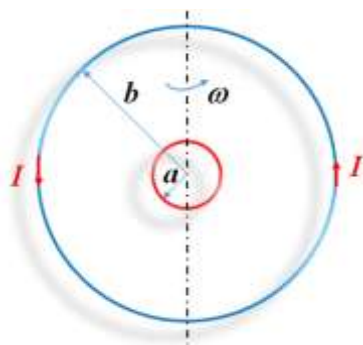


中国科学技术大学

2019—2020 学年第二学期《电磁学 A》期末考试试卷

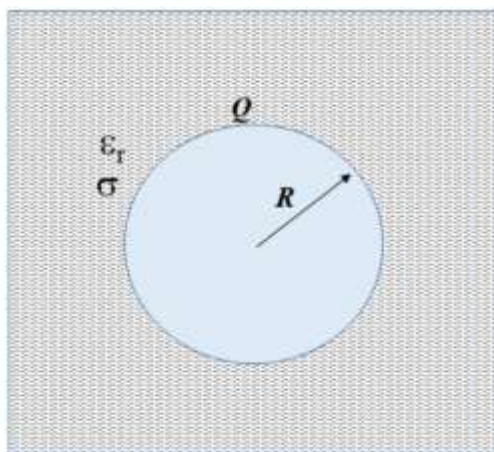
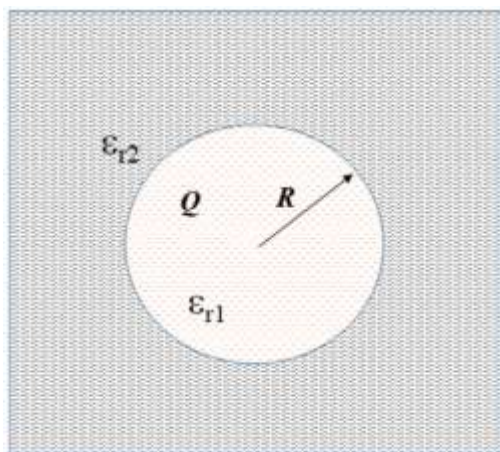
第一题 (10 分)

一半径为 a 的导体小线圈，电阻为 R ，开始时与一个半径为 b ($b \gg a$) 的大线圈共面且同心，固定大线圈，并在其中维持恒定电流 I ，使小线圈绕其直径以匀角速度 ω 转动（线圈自感可以忽略），求：(1) 两线圈的互感系数；(2) 小线圈中的感应电流；(3) 维持小线圈转动需要的外力矩；(4) 大线圈中的感应电动势。



第二题 (20 分)

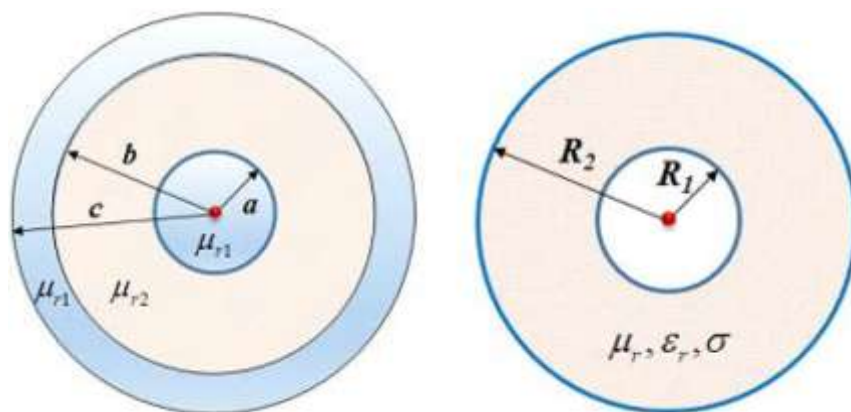
一个半径为 R 的介质球（见左图所示），相对介电常数为 ϵ_{r1} ，球内均匀带电，总带电量为 Q ，置于一个无限大相对介电常数为 ϵ_{r2} 的介质中。求 (1) 球内和球外的电场；(2) 系统的总静电能；(3) 该介质球的等效电容值；(4) 如果该球为导体球（见右图所示），球外介质是导电介质，电导率是 σ ，求介质中电场随时间的变化规律，并求电荷全部到达无限远处过程中导电介质中产生的焦耳热。



第三题 (20 分)

(1) 一个同轴电缆，内实心导体的半径为 a ，外导体圆筒的内半径为 b ，外半径为 c ，导体的相对磁导率都为 μ_{r1} ，内外筒之间充满相对磁导率为 μ_{r2} 的磁介质，内外筒沿轴线方向通有等量反向的电流 I ，电流均匀分布，见左图。求各区间的磁感应强度，磁场强度和磁化强度，并求单位长度的自感系数。

(2) 一个同轴电缆如果内圆柱体是空心的导体，半径为 R_1 ，外筒是薄导体筒，半径为 R_2 ，长度为 d ，不考虑边缘效应，内外筒之间填充电磁介质，介质的电导率为 σ ，相对介电常数为 ϵ_r ，相对磁导率为 μ_r ，见右图所示，若该同轴电缆单位长度的自感、电容和电阻分别为 L 、 C 和 R ，证明： $RC=\text{常数}$ ， $L/R=\text{常数}$ ， $LC=\text{常数}$ ，三个常数只与电磁介质特性有关，请给出三个常数值。



第四题 (18 分)

内、外半径分别为 a 、 b 的固定导体球壳，球心位于原点 O 。已知带电量为 e 的点电荷位于 A 点 ($OA=2b$) 时，导体球壳对其所施加的静电力恰好为零。

- (1) 试求导体球壳所带电量；
- (2) 如果将点电荷 e 从 A 点移至无穷远处，外界需要抵抗静电力做多大功？
- (3) 如果将点电荷 e 从 O 点移至 B 点 ($OB=a/2$)，外界需要抵抗静电力做多大功？

第五题 (14 分)

自由空间中传播的单色平面电磁波，已知磁场为

$$\vec{B}(x, y, z, t) = 10^{-4} \cos\left(\frac{8\pi}{3} \times 10^6 x + 2\pi \times 10^6 y + \omega t\right) \hat{z} \text{ (T)}$$

其中 ω 为大于零的常数。真空中的光速设为 $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

- (1) 试确定沿着电磁波传播方向的单位矢量；
- (2) 试确定电磁波的波长和频率；
- (3) 确定电场强度；
- (4) 求电磁场的平均能量密度以及平均能量流密度的大小（计算中出现的 π 保留，不必代入具体数值）。

第六题 (18 分)

(1) 电极化强度为 $\vec{P}$ 的均匀极化介质球, 已知其在球内产生的电场是均匀的, 而在球外产生的电场则与位于球心处的电偶极子所产生的电场相同。由此可知球内的电场为

$$\vec{E}_{\text{内}} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

(2) 磁化强度为 $\vec{M}$ 的均匀磁化介质球, 已知其在球内产生的磁场是均匀的, 而在球外产生的磁场则与位于球心处的磁偶极子所产生的磁场相同。由此可知球内的磁场为

$$\vec{B}_{\text{内}} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

(3) 设 O 是一块很大的电介质内部远离边界的一点, 已知 O 点的电场强度为 $\vec{E}_0$ 、电极化强度为 $\vec{P}$, 因此 $\vec{D}_0 = \epsilon_0 \vec{E}_0 + \vec{P}$ 。用 $\vec{E}$ 和 $\vec{D}$ 分别表示挖出一个以 O 点为中心的很小空腔后 O 点处的电场强度和电位移矢量。试就三种不同的空腔形状, 完成下表 (用 $\vec{E}_0$ 、 $\vec{P}$ 表示 $\vec{E}$, 用 $\vec{D}_0$ 、 $\vec{P}$ 表示 $\vec{D}$):

空腔形状	$\vec{E} = \vec{E}(\vec{E}_0, \vec{P})$	$\vec{D} = \vec{D}(\vec{D}_0, \vec{P})$
球形		
对称轴平行于 $\vec{P}$ 的细长圆柱		
对称轴平行于 $\vec{P}$ 的薄圆盘		

(4) 设 O 是一块很大的磁介质内部远离边界的一点, 已知 O 点的磁感应强度为 $\vec{B}_0$ 、磁化强度为 $\vec{M}$, 因此 $\vec{H}_0 = \vec{B}_0 / \mu_0 - \vec{M}$ 。用 $\vec{B}$ 和 $\vec{H}$ 分别表示挖出一个以 O 点为中心的很小空腔后 O 点处的磁感应强度和磁场强度。试就三种不同的空腔形状, 完成下表 (用 $\vec{B}_0$ 、 $\vec{M}$ 表示 $\vec{B}$, 用 $\vec{H}_0$ 、 $\vec{M}$ 表示 $\vec{H}$):

空腔形状	$\vec{B} = \vec{B}(\vec{B}_0, \vec{M})$	$\vec{H} = \vec{H}(\vec{H}_0, \vec{M})$
球形		
对称轴平行于 $\vec{M}$ 的细长圆柱		
对称轴平行于 $\vec{M}$ 的薄圆盘		